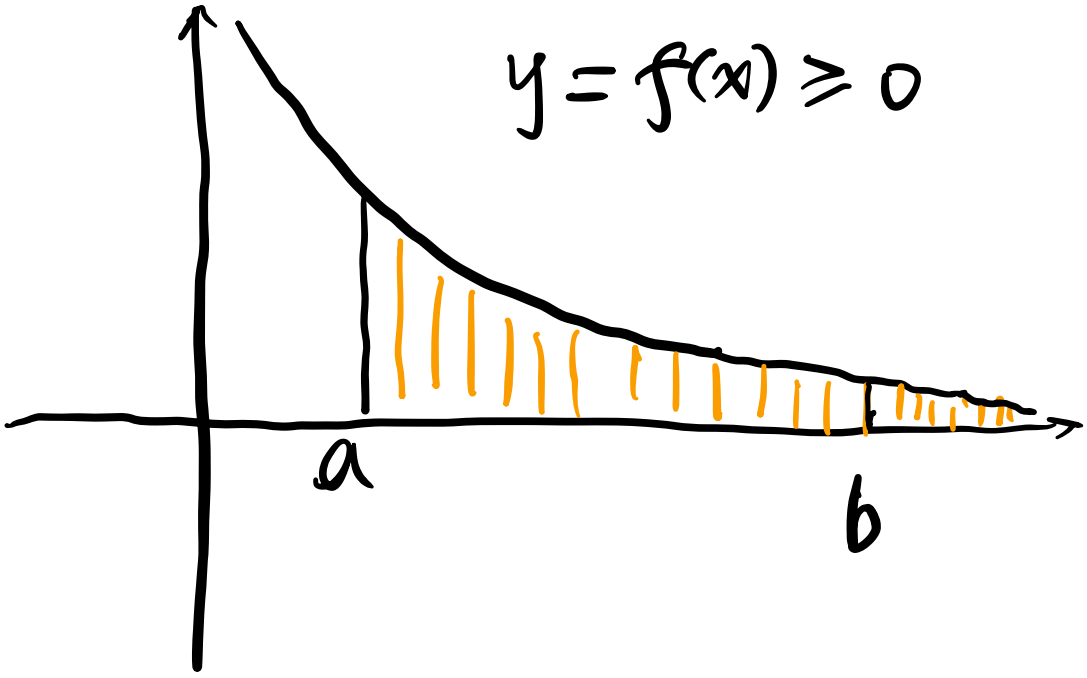
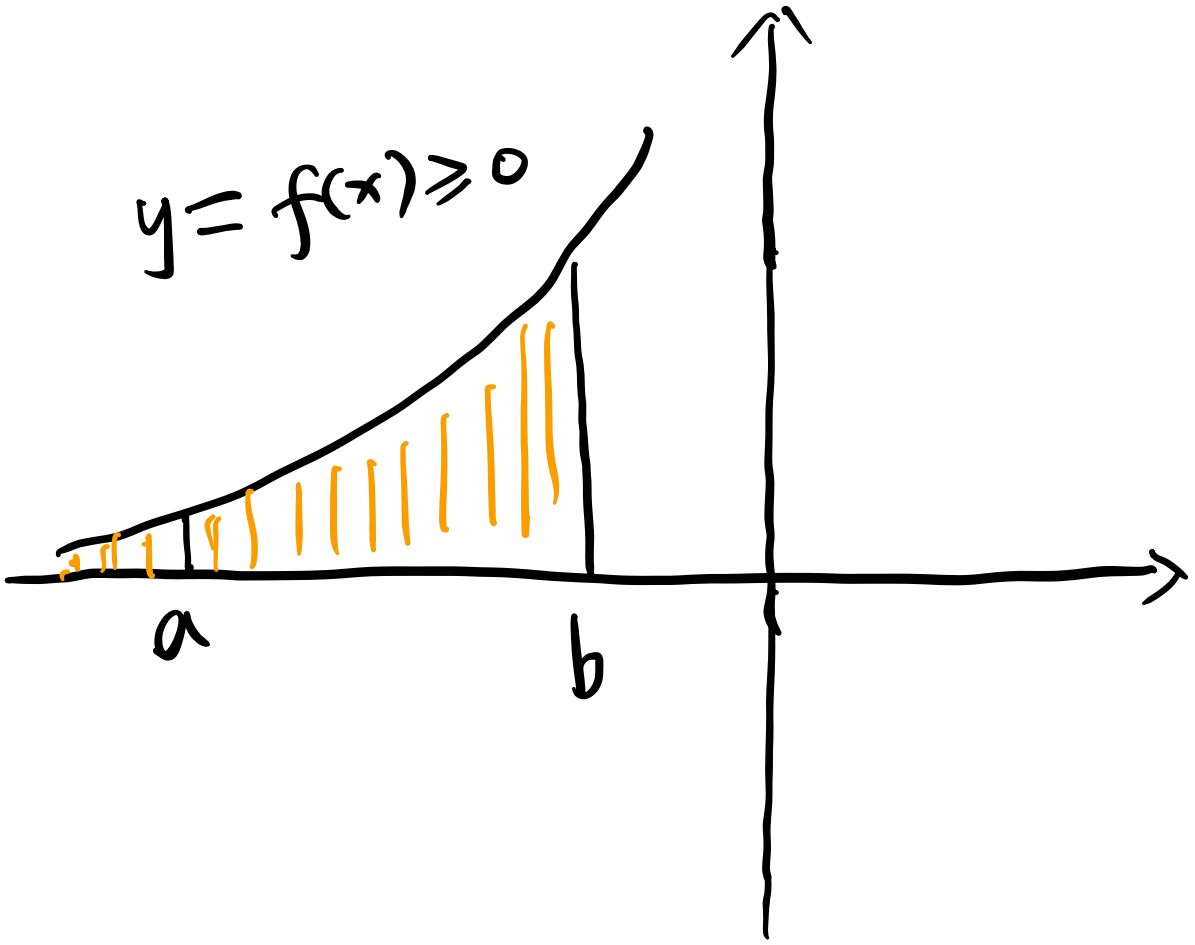


$\int_a^b f(x)dx$ 面积

令 $\Phi(b)=\int_a^b f(x)dx$

$b\to+\infty$

$\lim\limits_{b\to+\infty}\Phi(b)$ 定义为 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$



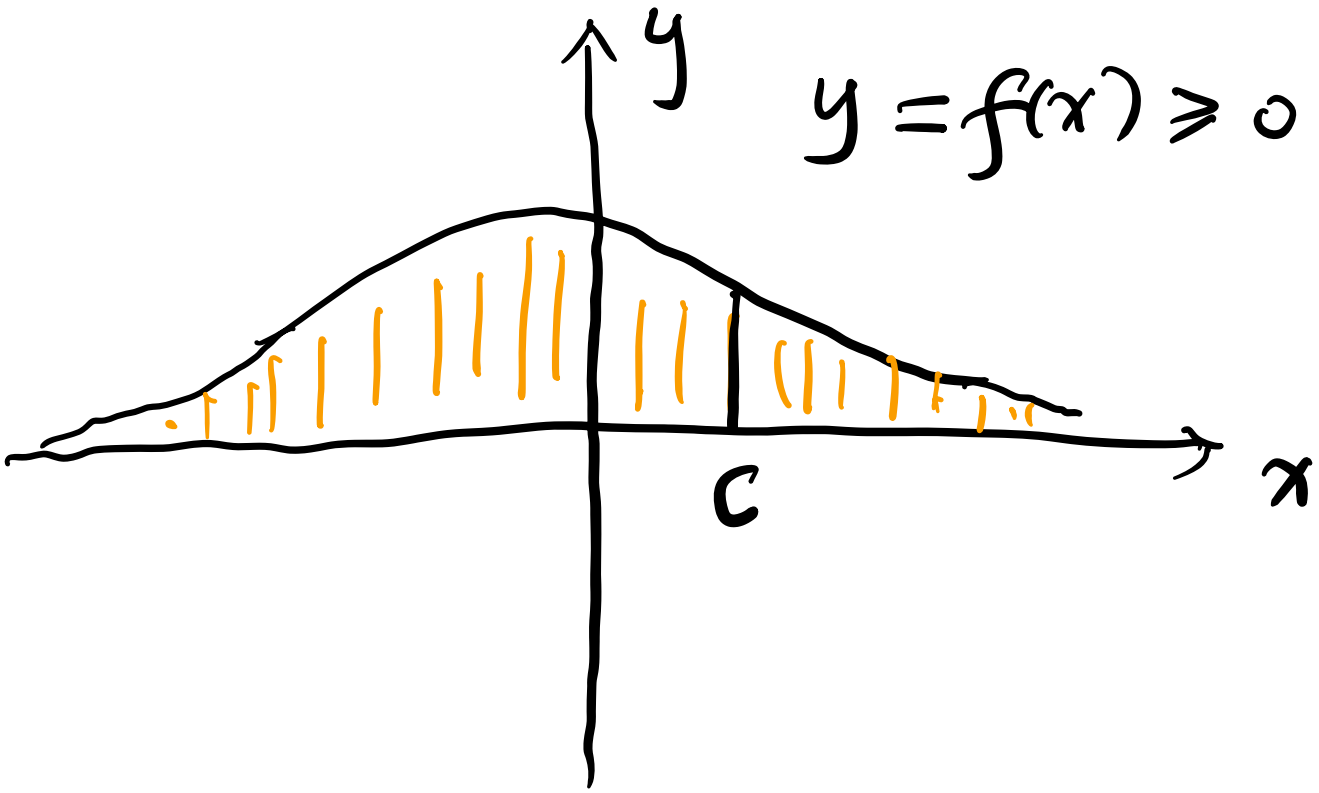
固定 b.

$\int_a^b f(x)\,dx$ 面积.

↳ 令 $a \to -\infty$

$$\lim_{a\to-\infty} \int_a^b f(x)\,dx \triangleq \int_{-\infty}^b f(x)\,dx$$

定义为



$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx \triangleq \underbrace{\int_{-\infty}^{c} f(x)\,dx}_{\text{求极限}} + \underbrace{\int_{c}^{+\infty} f(x)\,dx}_{\text{求极限}}$$

和与c的选取无关

积分限为无穷的反常积分：

- 定义 $\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{b\to+\infty} \int_a^b f(x)dx$

右边极限存在则称积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛.

否则称反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散.

- $\int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{a\to-\infty} \int_a^b f(x)dx$

- $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^c f(x)dx + \int_c^{+\infty} f(x)dx$

c为任意实数.

要求都可积.

$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 与 c 的选取没关系.

$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 的收敛性只与 $x \to +\infty$ 时 $f(x)$ 的值有关.

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx = \lim_{b\to+\infty} \int_a^b f(x)\,dx$$

$$\int_{\tilde{a}}^{+\infty} f(x)\,dx = \lim_{b\to+\infty} \int_{\tilde{a}}^{b} f(x)\,dx$$

$$= \lim_{b\to+\infty} \left(\int_{\tilde{a}}^{a} f(x)\,dx + \int_a^b f(x)\,dx \right)$$

常数

$$= \int_{\tilde{a}}^{a} f(x)\,dx + \lim_{b\to+\infty} \int_a^b f(x)\,dx$$

常数

$$= \int_{\tilde{a}}^{a} f(x)\,dx + \int_{a}^{+\infty} f(x)\,dx$$

- 例1：求 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$

解：$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{b\to+\infty} \int_0^b \frac{dx}{1+x^2}$

$= \lim_{b\to+\infty} \arctan x \Big|_0^b$

$= \lim_{b\to+\infty} \arctan b = \frac{\pi}{2}$

- 例：求 $\int_0^{+\infty} xe^{-x}dx$

解：$\int_0^{+\infty} xe^{-x}dx = \lim_{b\to+\infty} \int_0^b xe^{-x}dx$

$= \lim_{b\to+\infty} \int_0^b x\,d(-e^{-x})$

$= \lim_{b\to+\infty} \left(xe^{-x}\Big|_0^b - \int_0^b (-e^{-x})dx \right)$

$$= \lim_{b\to+\infty} \left(b e^{-b} - e^{-x} \Big|_0^b \right)$$

$$= \lim_{b\to+\infty} \left(\frac{b}{e^b} - e^{-b} + 1 \right) = 1$$

- 由于 $\int_a^b f(x)dx = F(x)\Big|_a^b$

对于反常积分，我们通常形式地写为

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = F(x)\Big|_a^{+\infty}$$

这里 $F(+\infty) = \lim_{b\to+\infty} F(b)$.

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx = F(x)\Big|_{-\infty}^b$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = F(x)\Big|_{-\infty}^{+\infty}$$

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx = \lim_{b\to+\infty} \int_a^b f(x)\,dx$$

常数

$$= \lim_{b\to+\infty} F(x)\Big|_a^b = \lim_{b\to+\infty} \big(F(b) - F(a)\big)$$

$$= \lim_{b\to+\infty} F(b) - F(a)$$

$F'(x) = f(x)$

$$= F(+\infty) - F(a)$$

$$= F(x)\Big|_a^{+\infty}$$

引进记号

$$F(+\infty) \triangleq \lim_{b\to+\infty} F(b)$$

定义为

$$= \lim_{x\to+\infty} F(x)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = F(x)\Big|_{-\infty}^{+\infty}$$

$$= \lim_{x\to+\infty} F(x) - \lim_{x\to-\infty} F(x)$$

这两个极限都存在，

则 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛.

$$\int_{a}^{+\infty} f(x)\,dx = F(x)\Big|_{a}^{+\infty}$$

上面积分收敛当且仅当

$\lim_{x\to+\infty} F(x)$ 存在.

- 例如：$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$

$= \arctan x \Big|_{-\infty}^{+\infty}$

$= \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \pi$

- 例：讨论 $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin x\,dx$ 的敛散性.

解：$\int_{-\infty}^{+\infty} \sin x\,dx = -\cos x \Big|_{-\infty}^{+\infty}$

由于 $\lim\limits_{x\to+\infty} \cos x$ 不存在，故积分

$\int_{-\infty}^{+\infty} \sin x\,dx$ 发散.

- 例：反常积分 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{1+x^2}dx$

收敛吗？ 发散

• 例：求 $I=\int_0^{+\infty}\frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)}$

解：令 $x=\tan t$（$t=\arctan x$）

当 $t=0$ 时，$x=0$；当 $t\to\frac{\pi}{2}$ 时，$x\to+\infty$

于是 $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{dt}{1+(\tan t)^\alpha}$（注）　$dt=\frac{dx}{1+x^2}$

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^\alpha t}{\sin^\alpha t+\cos^\alpha t}dt$

$\xlongequal{u=\frac{\pi}{2}-t}\int_{\frac{\pi}{2}}^{0}\frac{\sin^\alpha u}{\sin^\alpha u+\cos^\alpha u}\cdot(-du)$

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^\alpha t}{\sin^\alpha t+\cos^\alpha t}dt$.

故 $I=\frac{1}{2}\cdot\int_0^{\frac{\pi}{2}}dt=\frac{\pi}{4}$

注：

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)}$$

$t = \arctan x$ ， $x = \tan t$

$$\lim_{b\to+\infty} \int_0^b \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)}$$

$c = \arctan b$

$$= \lim_{c\to(\frac{\pi}{2})^-} \int_0^c \frac{dt}{1+(\tan t)^\alpha}$$

$$= \lim_{c\to(\frac{\pi}{2})^-} \int_0^c \frac{dt}{1+\left(\frac{\sin t}{\cos t}\right)^\alpha}$$

变上限积分的连续性

$$= \lim_{c\to(\frac{\pi}{2})^-} \int_0^c \frac{\cos^\alpha t}{\cos^\alpha t + \sin^\alpha t}\, dt$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^{\alpha} t}{\cos^{\alpha} t + \sin^{\alpha} t} dt$$

注：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos t)\, dt$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin t)\, dt$$

$$\lim_{x \to +\infty} x^n e^{-x} = \lim_{x \to +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0$$

• 求 $I_n=\int_0^{+\infty} x^n e^{-x}dx \quad (n\in\mathbb{Z}^+)$

解：$I_n=\int_0^{+\infty} x^n\cdot d(-e^{-x})$

$=x^n\cdot e^{-x}\Big|_0^{+\infty}-\int_0^{+\infty}(-e^{-x})\,d(x^n)$

$=0+n\int_0^{+\infty}x^{n-1}e^{-x}dx$

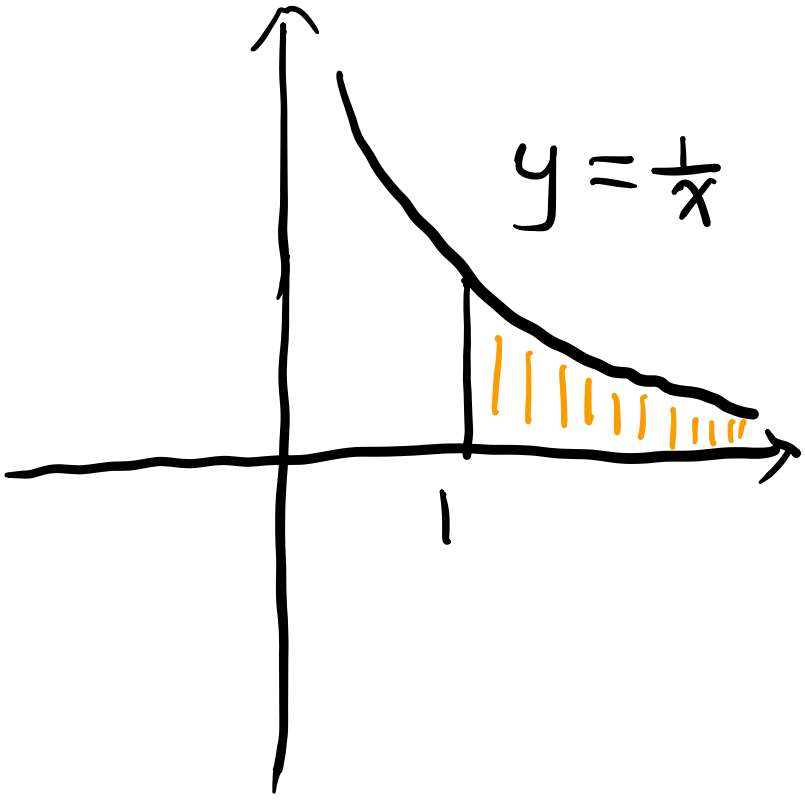
$=nI_{n-1}$

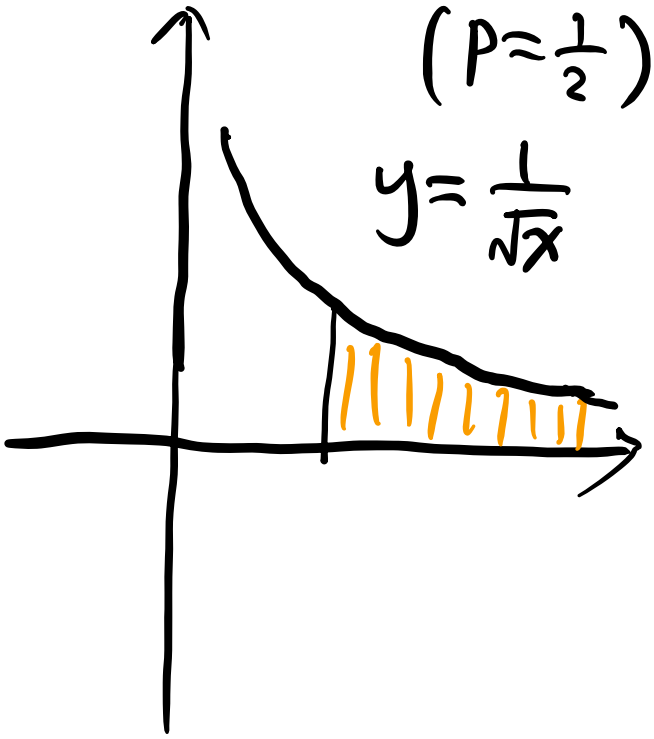
由于 $I_0=\int_0^{+\infty}e^{-x}dx=-e^{-x}\Big|_0^{+\infty}=1$

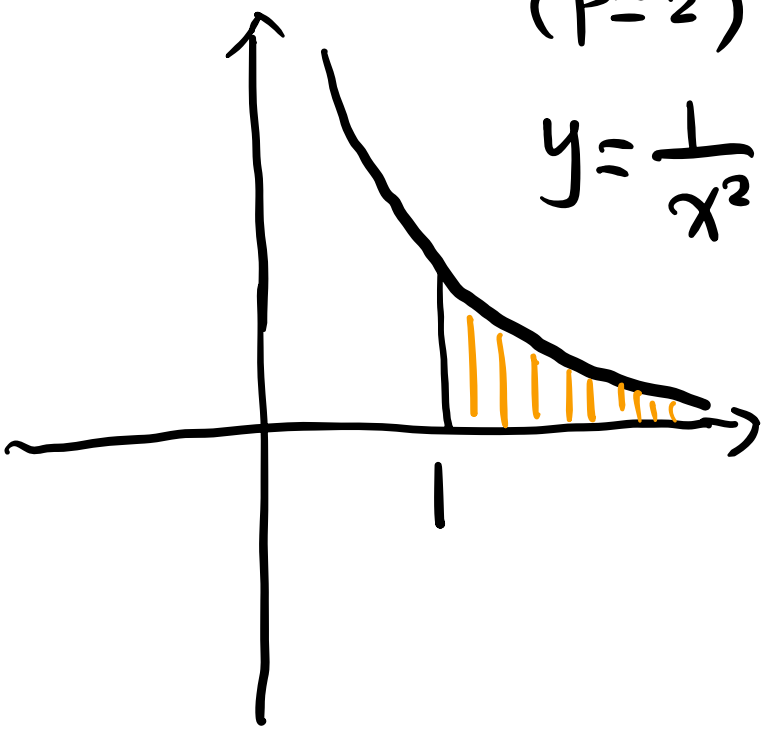
故 $I_n=n!\cdot I_0=n!$

即 $\int_0^{+\infty}x^n e^{-x}dx=n!$

$y = \frac{1}{x^p}$







- 讨论积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 的敛散性.

解: 当 $p=1$ 时,

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_1^{+\infty} = +\infty$$

发散

当 $p<1$ 时 $\quad 1-p>0$

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{1-p} \cdot x^{1-p} \Big|_1^{+\infty} = +\infty$$

$x^{-p} = \frac{1}{x^p}$

发散

当 $p>1$ 时 $\quad 1-p<0$

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{1-p} x^{1-p} \Big|_1^{+\infty} = \frac{1}{p-1}$$

$x^{1-p} = \frac{1}{x^{p-1}}$

收敛

- 反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 称为 p-积分.

(1可改成其它正数)

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p}\,dx$$

$p \le 1$ 发散 （包含了 $p \le 0$ 的情况）

$p > 1$ 收敛

$p = 0$ 时 $\int_1^{+\infty} 1\,dx = +\infty$

发散

$p < 0$

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p}\,dx = \int_1^{+\infty} x^{-p}\,dx$$

发散

- 例：当λ为何值时

$$\int_3^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^{\lambda}}$$ 收敛？

解：$$\int_3^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^{\lambda}} = \int_3^{+\infty} \frac{d\ln x}{(\ln x)^{\lambda}}$$

$$= \int_{\ln 3}^{+\infty} \frac{dt}{t^{\lambda}}$$ （令$t=\ln x$）.

（$\ln 3 > 0$）

故当$\lambda > 1$时，

原积分收敛.

书上 P291：

反常积分的性质：

(1) 若反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛，则 $\lim\limits_{a\to+\infty}\int_a^{+\infty} f(x)\,dx=0$

证：令 $\Phi(b)=\int_a^b f(x)\,dx$，则

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx=\lim_{b\to+\infty}\Phi(b)$$

$$\lim_{c\to+\infty}\int_c^{+\infty} f(x)\,dx$$

$$\int_c^{+\infty} f(x)\,dx$$

$$=\Phi(+\infty)-\Phi(c)$$

↑ 极限

$$= \lim_{c \to +\infty} \left(\int_a^{+\infty} f(x)dx - \int_a^c f(x)dx \right)$$

常数

$$= \int_a^{+\infty} f(x)dx - \lim_{c \to +\infty} \int_a^c f(x)dx$$

$$= \int_a^{+\infty} f(x)dx - \int_a^{+\infty} f(x)dx$$

$$= 0$$

(2) 若 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 和 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛，则

$$\int_a^{+\infty} (\alpha f(x) + \beta g(x))dx$$

$$= \alpha \int_a^{+\infty} f(x)dx + \beta \int_a^{+\infty} g(x)dx$$

这里 α, β 为任意实数.

(3) $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_b^{+\infty} f(x)dx$ 有相同的敛散性.

(4) 若 $\int_a^{+\infty} |f(x)|\,dx$ 收敛，

则 $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛.

这时我们称积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 绝对收敛.

在黎曼积分中，若

$\int_a^b f(x)\,dx$ 收敛，则

$\int_a^b |f(x)|\,dx$ 收敛.

（书上有结论，但未证明）

性质(4)的证明思路：

令 $\Phi(b)=\int_a^b f(x)\,dx$

$$\widetilde{\Phi}(b)=\int_a^b |f(x)|\,dx, \quad (2)$$

$$\lim_{b\to+\infty}\widetilde{\Phi}(b)=\int_a^{+\infty}|f(x)|\,dx$$

$\forall \varepsilon>0$，$\exists X>0$，当

$X<x_1<x_2$ 时，

$$\left|\widetilde{\Phi}(x_2)-\widetilde{\Phi}(x_1)\right|<\varepsilon$$

$$\left| \int_a^{x_2} |f(x)|\,dx - \int_a^{x_1} |f(x)|\,dx \right| < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \int_{x_1}^{x_2} |f(x)|\,dx < \varepsilon$$

从而

$$\left| \int_{x_1}^{x_2} f(x)\,dx \right| < \int_{x_1}^{x_2} |f(x)|\,dx < \varepsilon$$

$$\left| \int_a^{x_2} f(x)\,dx - \int_a^{x_1} f(x)\,dx \right| < \varepsilon$$

$$\left| \Phi(x_2) - \Phi(x_1) \right| < \varepsilon$$

这里 $x_2 > x_1 > X$.

故 $\lim\limits_{x\to+\infty} F(x)$ 收敛.

即 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛.

注：若 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛，

但 $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ 发散，则称

$\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 条件收敛.

反常积分判别法：

- 设 $f(x)\geq 0$. $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛

$\Leftrightarrow$ $\exists M>0$，使得 $\forall A>a$ 都有

$$\int_a^A f(x)\,dx < M$$

解释：令 $\int_a^x f(t)\,dt = \Phi(x)$

则 $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx = \lim\limits_{x\to+\infty} \Phi(x)$

由于 $f(x)\geq 0$，故

$\Phi(x)$ 是一个单调递增函数.

这是因为当 $x_2 > x_1 > a$ 时，

$$\Phi(x_2) - \Phi(x_1)$$

$$= \int_a^{x_2} f(t)\,dt - \int_a^{x_1} f(t)\,dt$$

$$= \int_{x_1}^{x_2} f(t)\,dt \geqslant 0$$

即 $\Phi(x_2) \geqslant \Phi(x_1)$

$\Phi(x)$ 为单调递增函数

$x \in [a, +\infty)$.　$\Phi(x) \geqslant 0$

$\lim\limits_{x \to +\infty} \Phi(x)$ 收敛 当且仅当

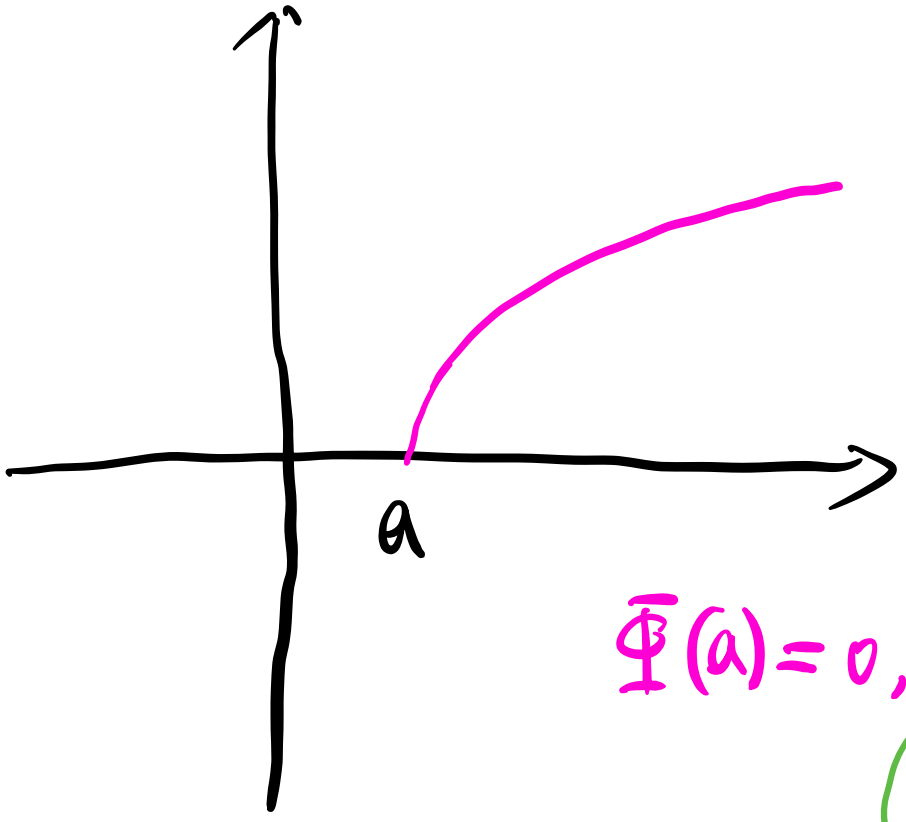
$\Phi(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 内有界.

即 $\exists M>0$，对于 $\forall A\in[a,+\infty)$，

$|\Phi(A)|<M$.

$$\left|\int_a^A f(x)\,dx\right|<M$$

$$\int_a^A f(x)\,dx<M.$$



$y=\Phi(x)$

$\Phi(a)=0$,

$<+\infty$

$\lim_{x\to+\infty}\Phi(x)$

$=\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$

若 $f(x) \geq 0$，则

$\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛 当且仅当

$\int_a^{+\infty} f(x)dx < +\infty$ （不严格的说法）

性质：若 $f \leq g$，则

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx \leq \int_a^{+\infty} g(x)dx$$

- 比较判别法

设 $f\geq 0$, $g\geq 0$. $f\leq g$. f. g 在 $[a,A]$ 上可积. $\forall A>a$. 则

(1) 若 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛.

(2) 若 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散, 则 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散.

解释: $$\int_a^{+\infty} f(x)dx \leq \int_a^{+\infty} g(x)dx$$

$(f\geq 0, g\geq 0)$

大的收敛, 则小的收敛

小的发散, 则大的发散

极限形式的比较判别法：

- 若 $f(x)\geq 0$，$g(x)\geq 0$，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{g(x)}=k>0$

则 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty}g(x)dx$ 同时收敛或发散.

证明思路：

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=k>0$$

$\forall\varepsilon>0$，$\exists X>0$，当 $x\geq X$ 时，

$$\left|\frac{f(x)}{g(x)}-k\right|<\varepsilon$$

取 $\varepsilon=\frac{k}{2}$，则当 $x\geq X$ 时

$$\frac{1}{2}k<\frac{f(x)}{g(x)}<\frac{3}{2}k$$

故 $f(x)\leq\frac{3}{2}k\,g(x)$

且 $g(x)\leq\frac{1}{\frac{1}{2}k}f(x)$ $\Big\}(x\geq X)$

故 $$\int_X^{+\infty}f(x)dx\leq\frac{3}{2}k\int_X^{+\infty}g(x)dx$$

且 $$\int_X^{+\infty}g(x)dx\leq\frac{1}{\frac{1}{2}k}\int_X^{+\infty}f(x)dx$$

故 $\int_x^{+\infty} f(x)dx$ 和 $\int_x^{+\infty} g(x)dx$

同时收敛或发散.

即 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 和 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$

同时收敛或发散.

极限形式的比较判别法

(其它情形)

设 $f(x)\geqslant 0$, $g(x)\geqslant 0$.

(1) 设 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{g(x)}=0$, 若 ($f(x)$ 小, $g(x)$ 大, $x\to+\infty$ 时)

$\int_a^{+\infty} g(x)\,dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛.

若 $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 发散, 则 $\int_a^{+\infty} g(x)\,dx$ 发散

(2) 设 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{g(x)}=+\infty$, 若 ($f(x)$ 大, $g(x)$ 小, $x\to+\infty$)

$\int_a^{+\infty} g(x)\,dx$ 发散, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 也发散.

若 $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} g(x)\,dx$ 收敛

$\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛.

- 例：讨论 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}dx$ 的敛散性.

解：由于 $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}}{\frac{1}{x^2}} = 1$.

而 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2}dx$ 收敛，故

$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}dx$ 收敛.

- 例：判断 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{1+x^2}dx$ 的敛散性.

解：$\left|\frac{\sin x}{1+x^2}\right| \leqslant \frac{1}{1+x^2}$

而 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{1+x^2}dx$ 收敛，故

$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{1+x^2}dx$ 绝对收敛.

$\int_a^{+\infty} \frac{|\sin x|}{1+x^2}dx$ 收敛

- 柯西判别法：($a>0$)

$f(x)\geq 0$. $f(x)$在$[a, A]$上可积. $\forall A>a$.

(1) 若 $0\leq f(x)\leq \frac{1}{x^p}$ ($p>1$). 则

$\int_a^{+\infty} f(x)dx$收敛.

(2) 若 $f(x)\geq \frac{1}{x^p}$ ($p\leq 1$). 则

$\int_a^{+\infty} f(x)dx$发散.

- 例：讨论 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x(1+x^2)}}$ 与

$\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x} dx$ 的敛散性.

解：由于 $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{x(1+x^2)}}}{\frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}} = 1$

而 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}} dx$ 收敛，故 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$ 收敛.

$p=\frac{3}{2}$

等价无穷小

$\frac{1}{\sqrt{x(1+x^2)}} \sim \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}$ $(x\to+\infty)$

比外 $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\frac{\arctan x}{x}}{\frac{1}{x}} = \frac{\pi}{2}$

$\arctan x \to \frac{\pi}{2}$ $(x\to+\infty)$

而 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx$ 发散，故

$\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x} dx$ 发散.

• 例：判断 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}dx$ 的敛散性.

解：$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}dx = 2\int_0^{+\infty} e^{-x^2}dx$

当 $x>1$ 时，$-x^2<-x$，$e^{-x^2}<e^{-x}$

而 $\int_1^{+\infty} e^{-x}dx=1$ 收敛，故

$\int_1^{+\infty} e^{-x^2}dx$ 收敛，原积分收敛.

• 判断 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x\sqrt{x+1}}dx$ 的敛散性.

解：$\left|\frac{\cos x}{x\sqrt{x+1}}\right| \le \frac{1}{x\sqrt{x+1}}$ $(x\ge 1)$

而 $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\frac{1}{x\sqrt{x+1}}}{\frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}}=1$. 故 $\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x\sqrt{1+x}}$ 收敛 $p=\frac{3}{2}$

敛，从而 $\int_1^{+\infty}\frac{\cos x}{x\sqrt{x+1}}dx$ 绝对收敛.

解法(2): $\int_1^{+\infty} e^{-x^2}dx$

$$e^{-x^2}=\frac{1}{e^{x^2}}$$

$$e^{x^2}>x^2 \qquad \left(e^t \geq 1+t,\ t>0\right)$$

$$e^{-x^2}=\frac{1}{e^{x^2}}<\frac{1}{x^2}$$

$$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}dx \text{ 收敛}$$

$$\Rightarrow \int_1^{+\infty} e^{-x^2}dx \text{ 收敛.}$$

解法3: $\int_1^{+\infty} e^{-x^2}\,dx$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^n}{e^{x^2}}=0 \qquad (n\in\mathbb{Z}^+)$$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{-x^2}}{\frac{1}{x^n}}=0$$

e^{-x^2} ← 小

$\frac{1}{x^n}$ ← 大

取 n 为任意大于1的数即可.

习题6-1 B类 1(3)

判别 $\int_1^{+\infty}\left(\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{1+x}\right)dx$

的敛散性.

思路：令 $f(x)=\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{1+x}$ $(x\geq 1)$

$f(1)=\ln 2-\frac{1}{2}>0$

$$f'(x)=\frac{1}{1+\frac{1}{x}}\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)+\frac{1}{(1+x)^2}$$

$$=\frac{1}{(1+x)^2}-\frac{1}{x(x+1)}$$

$$=\frac{x-(1+x)}{x(1+x)^2}=-\frac{1}{x(1+x)^2}<0$$

f 在 $[1,+\infty)$ 严格单调递减.

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty}\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{1+x}=0$$

故 f 在 $[1,+\infty)$ 内满足 $f>0$.

下面判别

$$\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{1+x}\quad(x\to+\infty)$$

作为无穷小的阶. (和 $\frac{1}{x^p}$ 比较)

令 $t=\frac{1}{x}$ $\quad(t\to 0)$

$$\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{1+x}$$

$$=\ln(1+t)-\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{x}}$$

$$=\ln(1+t)-t\cdot\frac{1}{1+t}$$

$$\ln(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$$

$$t \cdot \frac{1}{1+t} = t\left(1 - t + t^2 + o(t)\right)$$

$$= t - t^2 + o(t^2)$$

$$\ln(1+t) - t \cdot \frac{1}{1+t} = \frac{t^2}{2} + o(t^2)$$

故 $\ln(1+t) - t \cdot \frac{1}{1+t} \sim \frac{t^2}{2}$

$(t \to 0)$

故 $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{1+x}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^2}} = 1$

$\frac{1}{2}t^2$

由于 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x^2}dx$ 收敛.

故 $\int_1^{+\infty}\left(\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{1+x}\right)dx$

收敛.

作业：

习题6-1 A案

1. (2). (3). (5)

2. (1). (2)